



Kontest 1 – Finałiści

Zadanie 1. Wyznacz wszystkie wielomiany $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, które spełniają następujące dwa warunki:

(a) $P(2017) = 2016$,

(b) $(P(x) + 1)^2 = P(x^2 + 1)$ dla każdej liczby rzeczywistej x .

Zadanie 2. Joe i Penny grają w pewną grę. Początkowo w stosie znajduje się 5000 kamieni, a dwaj gracze usuwają kamienie ze stosu, wykonując kolejne ruchy. W k -tym ruchu można usunąć dowolną liczbę kamieni od 1 do k włącznie.

Joe wykonuje ruchy nieparzyste, a Penny ruchy parzyste. Gracz, który usunie ostatni kamień, wygrywa.

Kto wygra, jeżeli oboje będą grać optymalnie?

Zadanie 3. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi takimi, że

$$a + b + c + d = 1.$$

Udowodnij, że

$$\frac{a^3}{b+c} + \frac{b^3}{c+d} + \frac{c^3}{d+a} + \frac{d^3}{a+b} \geq \frac{1}{8}.$$

Zadanie 4. Niech ABC będzie trójkątem, a prosta styczna do jego okręgu opisanego w punkcie B niech przecina dwusieczną kąta A w punkcie P . Prosta przechodząca przez P , równoległa do AC , niech przecina AB w punkcie Q . Załóżmy, że Q leży wewnątrz odcinka AB , a prosta przechodząca przez Q , równoległa do BC , przecina AC w punkcie X oraz PC w punkcie Y . Udowodnij, że PX jest styczną do okręgu opisanego na trójkącie XYC .